

BÀI 1. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{A \rightarrow D; \quad E \rightarrow B; A,E \rightarrow G; B \rightarrow C\}$$

- Tim tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q .
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q .
- Nếu Q chưa đạt chuẩn BC, hãy phân rã lược đồ quan hệ Q về một lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn BC (ghi kết quả sau khi phân rã).

BÀI 2. Chứng minh tính chất sau đây của phụ thuộc hàm: Nếu $X \rightarrow YZ, Z \rightarrow AV$ thì $X \rightarrow YZA$

b. Gọi M là giao của các khóa của Q , chứng minh rằng Q có một khóa duy nhất khi và chỉ khi $M^+ = Q^+$.

BÀI 3. a. Hãy cho một ví dụ về một lược đồ quan hệ $p=(Q,F)$ trong đó Q có 3 thuộc tính, F có 2 phụ thuộc hàm mà p đạt 2NF nhưng không đạt 3NF

b. Cho lược đồ quan hệ $p = (Q,F)$. Gọi M là giao của các khóa của p , chứng minh rằng p có một khóa duy nhất khi và chỉ khi $M^+ = Q^+$.

BÀI 4. Cho lược đồ quan hệ $p=(Q,F)$ với $Q(ABCDEG)$ và

$$F = \{A \rightarrow B; CD \rightarrow A; CB \rightarrow D; AE \rightarrow G; CE \rightarrow D\}$$

- Hãy chứng minh CE là một khóa của lược đồ quan hệ p .
- Tim tất cả các khóa của lược đồ quan hệ p .
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ p .
- Nếu p chưa đạt chuẩn BC, hãy phân rã lược đồ quan hệ p về một lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn BC (chỉ ghi kết quả sau khi phân rã).

BÀI 5. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G,H)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{E \rightarrow C; \quad H \rightarrow E; \quad A \rightarrow D; \quad A,E \rightarrow H; \quad D,G \rightarrow B; \quad D,G \rightarrow C\}$$

- Hãy xác định tất cả các khóa của Q
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q

BÀI 6. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{A \rightarrow D; \quad E \rightarrow B; \quad A,E \rightarrow G; \quad B \rightarrow C\}$$

- Hãy xác định tất cả các khóa của Q
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q

BÀI 7. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G,H)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{E \rightarrow C; H \rightarrow E; A \rightarrow D; A,E \rightarrow H; D,G \rightarrow B; D,G \rightarrow C\}$$

- Hãy xác định tất cả các khóa của Q
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q
- Phân rã Q về dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.

BÀI 8. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{A \rightarrow D; \quad E \rightarrow B; \quad A,E \rightarrow G; \quad B \rightarrow C\}$$

- Hãy xác định tất cả các khóa của Q
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q

BÀI 9. Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEG)$ và tập các phụ thuộc hàm

$$F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow EG, G \rightarrow B, A \rightarrow D, CG \rightarrow A\}$$

- Tim khóa của Q
- Xác định dạng chuẩn của Q
- Phân rã Q về dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.
- Tim phủ tối thiểu của F

BÀI 10. Cho quan hệ $Q(GHIKLM)$ và tập các phụ thuộc hàm

$$F = \{GH \rightarrow L, I \rightarrow M, L \rightarrow K, HM \rightarrow G, GK \rightarrow I, H \rightarrow L\}$$

- Xác định dạng chuẩn của Q
- Phân rã Q về dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.
- Tim phủ tối thiểu của F .

BÀI 11. Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D,E,G,H)$ và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{E \rightarrow C; \quad H \rightarrow E; \quad A \rightarrow D; \quad A,E \rightarrow H; D,G \rightarrow B; D,G \rightarrow C\}$$

- Hãy xác định tất cả các khóa của Q
- Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q
- Phân rã Q về dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.

BÀI 12. Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEG)$ và tập các phụ thuộc hàm

$$F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow EG, G \rightarrow B, A \rightarrow D, CG \rightarrow A\}$$

- Tim khóa của Q
- Xác định dạng chuẩn của Q
- Tim phủ tối thiểu của F .

BÀI 13. Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F được cho như sau:

$Q(A,B,C,D,E,G,H,K,L,M,N)$

$F = \{ C \rightarrow D, E; \quad G \rightarrow H, K; \quad A, G \rightarrow L; \quad M \rightarrow A, N; \quad A \rightarrow B, C \}$

- Tìm tất cả các khóa của Q
- Xác định dạng chuẩn của Q.

BÀI 14. Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) và cho $F = \{ CD \rightarrow E; E \rightarrow C; DE \rightarrow A;$

$ACE \rightarrow D; A \rightarrow BG; DG \rightarrow E; BE \rightarrow AD; EG \rightarrow BC; CD \rightarrow B \}$

- Trong các phụ thuộc hàm $\{ AD \rightarrow CE; C \rightarrow B; BE \rightarrow G; A \rightarrow C \}$, những phụ thuộc hàm nào được suy ra từ F ?
- Chứng minh rằng $\{ CD \}$ là khóa của Q.
- Tìm phủ tối thiểu của F.

BÀI 15. Cho lược đồ quan hệ Q(ABCDEFG) và $F = \{ B \rightarrow C; DEG \rightarrow B; A \rightarrow D; A \rightarrow E; A \rightarrow G \}$

- Xác định dạng chuẩn cao nhất của Q.
- Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn BC, hãy phân rã Q thành lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn BC, xác định khoá cho mỗi lược đồ quan hệ con.

BÀI 16. Cho lược đồ quan hệ Q(ABCD) và tập phụ thuộc hàm $F = \{ A \rightarrow D; D \rightarrow A; AB \rightarrow C \}$

- Chứng minh $BD \rightarrow C \in F^+$
- Tìm tất cả các khoá của Q.
- Q đạt dạng chuẩn nào ? giải thích.

BÀI 17. a. Q(BROKER, OFFICE, STOCK, QUANTITY, INVESTOR, DIVIDENT)

$F = \{ STOCK \rightarrow DIVIDENT;$

$INVESTOR \rightarrow BROKER;$

$INVESTOR, STOCK \rightarrow QUANTITY;$

$BROKER \rightarrow OFFICE \}$

Hãy xác định dạng chuẩn của Q.

- Xác định phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau:

$Q(ABCDEFG)$

$F = \{ \quad AB \rightarrow C;$
 $\quad C \rightarrow A;$
 $\quad BC \rightarrow D;$
 $\quad ACD \rightarrow B;$
 $\quad D \rightarrow EG;$
 $\quad BE \rightarrow C;$
 $\quad CG \rightarrow BD;$
 $\quad CE \rightarrow AG \}$

BÀI 18. Kiểm tra sự bảo toàn thông tin ?

$Q(ABCDE), R_1(AD); \quad R_2(AB); R_3(BE); R_4(CDE); \quad R_5(AE)$

$F = \{ A \rightarrow C; \quad B \rightarrow C; \quad C \rightarrow D; \quad DE \rightarrow C; \quad CE \rightarrow A \}$

BÀI 19. Cho lược đồ quan hệ Q(ABCD), tập phụ thuộc hàm

$F = \{ A \rightarrow B; B \rightarrow C; A \rightarrow D; D \rightarrow C \}$ và một lược đồ CSDL như sau:

$C = \{ Q_1(A,B); Q_2(AC); Q_3(BD) \}$

- C có bảo toàn thông tin đối với F
- C có bảo toàn phụ thuộc hàm ?

BÀI 20. Cho Q(ABCDEFG) và $F = \{ A \rightarrow D; A \rightarrow E; A \rightarrow G; B \rightarrow C; DEG \rightarrow B \}$

Hãy xác định dạng chuẩn của Q. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã Q thành lược đồ cơ sở dữ liệu đạt tối thiểu dạng chuẩn 3. Hãy xác định khoá và tập phụ thuộc hàm cho từng lược đồ quan hệ con.

BÀI 21. Cho lược đồ quan hệ Q(CTHRSG)

$F = \{ C \rightarrow T; HR \rightarrow C; HT \rightarrow R; CS \rightarrow G; HS \rightarrow R \}$

Hãy xác định dạng chuẩn của Q. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn BC. Hãy phân rã Q thành một lược đồ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn BC.

BÀI 22. a. Cho lược đồ quan hệ Q(ABCD), tập phụ thuộc hàm $F = \{ AC \rightarrow D; A \rightarrow B \}$ và một phép tách $p = \{ (AB); (ACD) \}$, p có bảo toàn thông tin không ?

- Cho lược đồ quan hệ Q(ABCDEFG), tập phụ thuộc hàm $F = \{ C \rightarrow B; A \rightarrow D; G \rightarrow E \}$ và một phép tách $p = \{ (BC), (AD), (EG) \}$, kiểm tra xem p có bảo toàn tập phụ thuộc hàm F không ?

- Cho lược đồ quan hệ Q(ABCDEFG) và tập phụ thuộc hàm

$F = \{ A \rightarrow B; CD \rightarrow A; BC \rightarrow D; AE \rightarrow G; CE \rightarrow D \}$

Hãy phân rã Q thành lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn BC bảo toàn thông tin.

Hết

PTQSGU2009